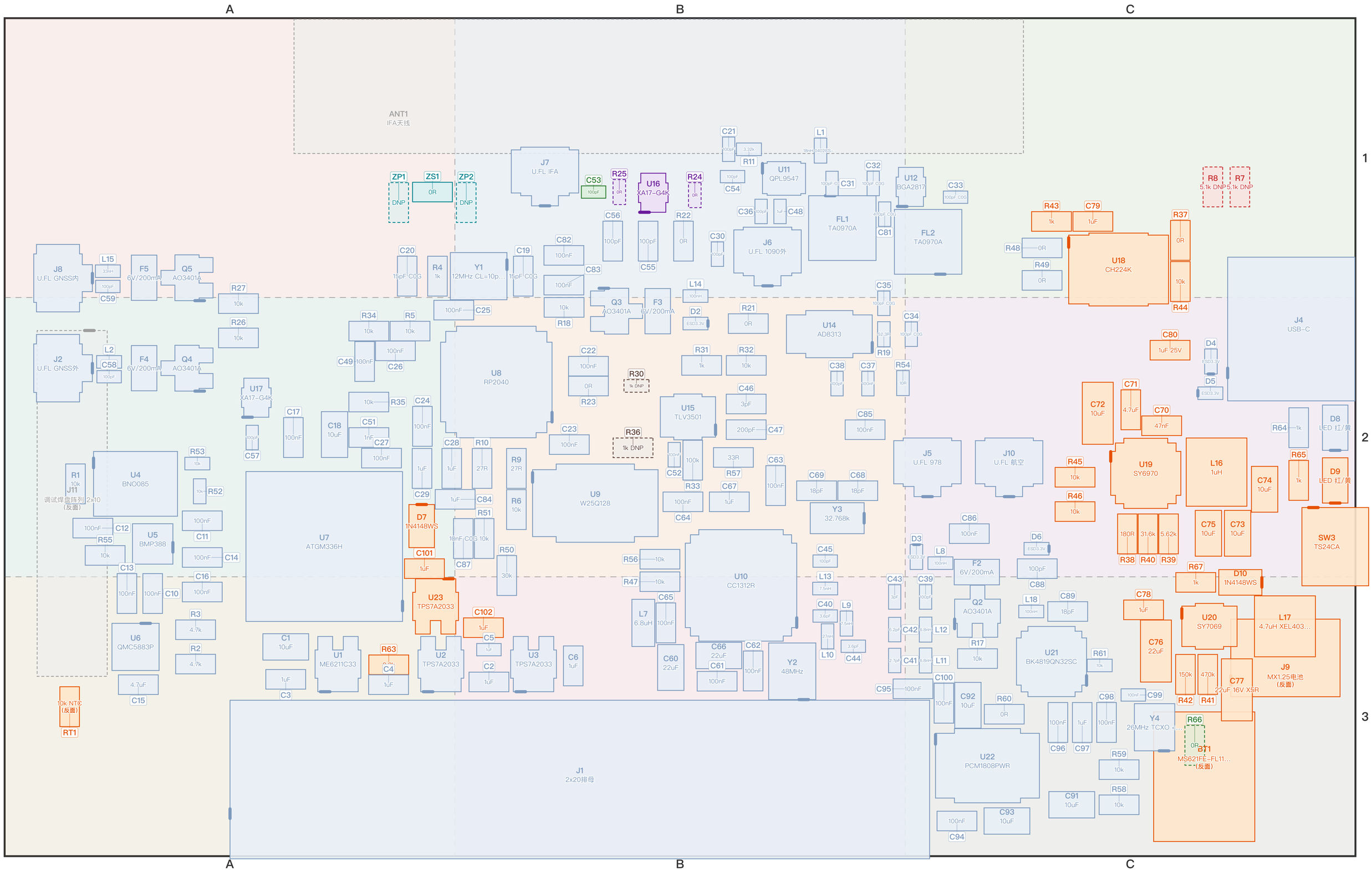
Pilot Kit 扩展板 V4.11 装配图 —— 带电源版（顶层视角）

元件按真实轮廓与装配方向绘制，框内是值、框外是位号；粗线 | 标 pin1 / 极性端。底色分九个区（横 A/B/C、纵 1/2/3），与第 2 页速查表的象限徽章同色。板 100.0×62.0mm，放大 5.62×。

常规 178　电源区 39　无电源版 2　天线切换 3　IFA匹配 3　调试位 2　默认不贴 2　无器件 2　虚线 = 本板不贴 11



Pilot Kit 扩展板 V4.11 位号速查表 —— 象限对照

象限徽章的颜色与第 1 页板上那一格的底色相同，照颜色直接找。标记列：✕ = 本板不贴，| = 该件有方向（装配前对准第 1 页的极性标记）。带 ※ 的位号有专门的贴法说明，见第 3 页。

位号	象限	类型	标记	值	封装
ANT1※	A1	无器件	✕	IFA天线	PCB 铜箔
BT1	C3	电源区		MS621FE-FL11… （反面）	MS621 焊脚
C1	A3	常规		10uF	0805
C2	B3	常规		1uF	0603
C3	A3	常规		1uF	0603
C4	A3	常规		1uF	0603
C5	B3	常规		1uF	0402
C6	B3	常规		1uF	0603
C10	A3	常规		100nF	0603
C11	A2	常规		100nF	0603
C12	A2	常规		100nF	0603
C13	A3	常规		100nF	0603
C14	A2	常规		100nF	0603
C15	A3	常规		4.7uF	0603
C16	A3	常规		100nF	0603
C17	A2	常规		100nF	0603
C18	A2	常规		10uF	0805
C19	B1	常规		15pF C0G	0603
C20	A1	常规		15pF C0G	0603
C21	B1	常规		100pF	0402
C22	B2	常规		100nF	0603
C23	B2	常规		100nF	0603
C24	A2	常规		100nF	0603
C25	A2	常规		100nF	0603
C26	A2	常规		100nF	0603
C27	A2	常规		100nF	0603
C28	A2	常规		1uF	0603
C29	A2	常规		1uF	0603
C30	B1	常规		100pF	0402
C31	B1	常规		100pF C0G	0402
C32	B1	常规		100pF C0G	0402
C33	C1	常规		100pF C0G	0402
C34	C2	常规		100pF C0G	0402
C35	B2	常规		100pF C0G	0402
C36	B1	常规		100pF	0402
C37	B2	常规		100nF	0402
C38	B2	常规		100pF	0402
C39	C3	常规		100pF	0402
C40	B3	常规		3.6pF	0402
C41	B3	常规		2.7pF	0402
C42	B3	常规		6.2pF	0402
C43	B3	常规		3pF	0402
C44	B3	常规		3.6pF	0402
C45	B2	常规		100pF	0402
C46	B2	常规		3pF	0603
C47	B2	常规		200pF	0603
C48	B1	常规		1uF	0402
C49	A2	常规		100nF	0603
C51	A2	常规		1nF	0603
C52	B2	常规		100nF	0402
C53※	B1	调试位		100pF	0402
C54	B1	常规		100pF	0402
C55	B1	常规		100pF	0603
C56	B1	常规		100pF	0603
C57	A2	常规		100pF	0402
C58	A2	常规		100pF	0402
C59	A1	常规		100pF	0402
C60	B3	常规		22uF	0805
C61	B3	常规		100nF	0603
C62	B3	常规		100nF	0603
C63	B2	常规		100nF	0603
C64	B2	常规		100nF	0603
C65	B3	常规		100nF	0603
C66	B3	常规		22uF	0805
C67	B2	常规		1uF	0603
C68	B2	常规		18pF	0603
C69	B2	常规		18pF	0603
C70	C2	电源区		47nF	0603
C71	C2	电源区		4.7uF	0603
C72	C2	电源区		10uF	1206
C73	C2	电源区		10uF	0805
C74	C2	电源区		10uF	0805
C75	C2	电源区		10uF	0805
C76	C3	电源区		22uF	1206
C77	C3	电源区		22uF 16V X5R	1206
C78	C3	电源区		1uF	0603
C79	C1	电源区		1uF	0603
C80	C2	电源区		1uF 25V	0603
C81	B1	常规		470pF C0G	0402
C82	B1	常规		100nF	0603
C83	B1	常规		100nF	0603
C84	B2	常规		1uF	0603
C85	B2	常规		100nF	0603
C86	C2	常规		100nF	0603
C87	B2	常规		10nF C0G	0603
C88	C2	常规		100pF	0603
C89	C3	常规		18pF	0603
C91	C3	常规		10uF	0805
C92	C3	常规		10uF	0805
C93	C3	常规		10uF	0805
C94	C3	常规		100nF	0603
C95	C3	常规		100nF	0603
C96	C3	常规		100nF	0603
C97	C3	常规		1uF	0603
C98	C3	常规		100nF	0603
C99	C3	常规		100nF	0402
C100	C3	常规		100nF	0603
C101	A2	电源区		1uF	0603
C102	B3	电源区		1uF	0603
D2	B2	常规	|	ESD3.3V	0402
D3	C2	常规	|	ESD3.3V	0402
D4	C2	常规	|	ESD3.3V	0402
D5	C2	常规	|	ESD3.3V	0402
D6	C2	常规	|	ESD3.3V	0402
D7	A2	电源区	|	1N4148WS	D_SOD-323
D8	C2	常规	|	LED 红/黄	0805
D9	C2	电源区	|	LED 红/黄	0805
D10	C3	电源区	|	1N4148WS	D_SOD-323
F2	C2	常规		6V/200mA	0805
F3	B2	常规		6V/200mA	0805
F4	A2	常规		6V/200mA	0805
F5	A1	常规		6V/200mA	0805
FL1	B1	常规	|	TA0970A	SMD3838-6
FL2	C1	常规	|	TA0970A	SMD3838-6
J1	B3	常规	|	2x20排母	2x20 P2.54
J2	A2	常规	|	U.FL GNSS外	U.FL
J4	C2	常规	|	USB-C	USB-C 16P
J5	C2	常规	|	U.FL 978	U.FL
J6	B1	常规	|	U.FL 1090外	U.FL
J7	B1	常规	|	U.FL IFA	U.FL
J8	A1	常规	|	U.FL GNSS内	U.FL
J9※	C3	电源区	|	MX1.25电池 （反面）	MX1.25-2P
J10	C2	常规	|	U.FL 航空	U.FL
J11※	A2	无器件	✕|	调试焊盘阵列 2x10 （反面）	2x10 裸焊盘
L1	B1	常规		18nH 0402CS-…	0402
L2	A2	常规		33nH	0402
L7	B3	常规		6.8uH	0805
L8	C2	常规		100nH	0402
L9	B3	常规		7.5nH	0402
L10	B3	常规		27nH	0402
L11	C3	常规		6.8nH	0402
L12	C3	常规		6.8nH	0402
L13	B3	常规		7.5nH	0402
L14	B1	常规		100nH	0402
L15	A1	常规		33nH	0402
L16	C2	电源区		1uH	SRN4018
L17	C3	电源区		4.7uH XEL403…	XxL4030
L18	C3	常规		100nH	0402
Q2	C3	常规	|	AO3401A	SOT-23
Q3	B2	常规	|	AO3401A	SOT-23
Q4	A2	常规	|	AO3401A	SOT-23
Q5	A1	常规	|	AO3401A	SOT-23
R1	A2	常规		10k	0603
R2	A3	常规		4.7k	0603
R3	A3	常规		4.7k	0603
R4	A1	常规		1k	0603
R5	A2	常规		10k	0603
R6	B2	常规		10k	0603
R7※	C1	无电源版	✕	5.1k DNP	0603
R8※	C1	无电源版	✕	5.1k DNP	0603
R9	B2	常规		27R	0603
R10	B2	常规		27R	0603
R11	B1	常规		3.32k	0402
R17	C3	常规		10k	0603
R18	B2	常规		10k	0603
R19	B2	常规		52.3R	0402
R21※	B2	常规		0R	0603
R22※	B1	常规		0R	0603
R23※	B2	常规		0R	0603
R24※	B1	天线切换	✕	0R	0402
R25※	B1	天线切换	✕	0R	0402
R26	A2	常规		10k	0603
R27	A2	常规		10k	0603
R30	B2	默认不贴	✕	1k DNP	0402
R31	B2	常规		1k	0603
R32	B2	常规		10k	0603
R33	B2	常规		100k	0603
R34	A2	常规		10k	0603
R35	A2	常规		10k	0603
R36	B2	默认不贴	✕	1k DNP	0603
R37	C1	电源区		0R	0603
R38	C2	电源区		180R	0603
R39	C2	电源区		5.62k	0603
R40	C2	电源区		31.6k	0603
R41	C3	电源区		470k	0603
R42	C3	电源区		150k	0603
R43	C1	电源区		1k	0603
R44	C1	电源区		10k	0603
R45	C2	电源区		10k	0603
R46	C2	电源区		10k	0603
R47	B3	常规		10k	0603
R48	C1	常规		0R	0603
R49	C1	常规		0R	0603
R50	B2	常规		30k	0603
R51	B2	常规		10k	0603
R52	A2	常规		10k	0402
R53	A2	常规		10k	0402
R54	B2	常规		10R	0402
R55	A2	常规		10k	0603
R56	B2	常规		10k	0603
R57	B2	常规		33R	0603
R58	C3	常规		10k	0603
R59	C3	常规		10k	0603
R60	C3	常规		0R	0603
R61	C3	常规		10k	0402
R63	A3	电源区		2.2k	0603
R64	C2	常规		1k	0603
R65	C2	电源区		1k	0603
R66※	C3	调试位	✕	0R	0603
R67	C3	电源区		1k	0603
RT1※	A3	电源区		10k NTC （反面）	0603
SW3	C2	电源区	|	TS24CA	TS24CA 侧按
U1	A3	常规	|	ME6211C33	SOT-23-5
U2	A3	常规	|	TPS7A2033	SOT-23-5
U3	B3	常规	|	TPS7A2033	SOT-23-5
U4	A2	常规	|	BNO085	LGA-28
U5	A2	常规	|	BMP388	LGA-10
U6	A3	常规	|	QMC5883P	LGA-16
U7	A2	常规	|	ATGM336H	LCC-18
U8	B2	常规	|	RP2040	QFN-56
U9	B2	常规	|	W25Q128	SOIC-8
U10	B3	常规	|	CC1312R	QFN-48
U11	B1	常规	|	QPL9547	DFN-8
U12	C1	常规	|	BGA2817	SOT-363
U14	B2	常规	|	AD8313	MSOP-8
U15	B2	常规	|	TLV3501	SOT-23-6
U16※	B1	天线切换	|	XA17-G4K	SOT-363
U17※	A2	常规	|	XA17-G4K	SOT-363
U18※	C1	电源区	|	CH224K	ESSOP-10
U19	C2	电源区	|	SY6970	QFN-24
U20	C3	电源区	|	SY7069	TSOT-23-6
U21	C3	常规	|	BK4819QN32SC	QFN-32
U22	C3	常规	|	PCM1808PWR	TSSOP-14
U23	A3	电源区	|	TPS7A2033	SOT-23-5
Y1	B1	常规	|	12MHz CL=10p…	3225-4
Y2	B3	常规	|	48MHz	3225-4
Y3	B2	常规	|	32.768k	3215-2
Y4	C3	常规	|	26MHz TCXO <…	2520-4
ZP1※	A1	IFA匹配	✕	DNP	0603
ZP2※	B1	IFA匹配	✕	DNP	0603
ZS1※	A1	IFA匹配		0R	0603

共 231 个位号，按位号排序 | 常规 178 · 电源区 39 · 无电源版 2 · 天线切换 3 · IFA匹配 3 · 调试位 2 · 默认不贴 2 · 无器件 2 | 带方向需对准的 52 个

Pilot Kit 扩展板 V4.11 特殊贴装说明

「常规」类的元件无条件贴，不在此列。以下每一类都有前提条件，贴错会导致功能失效或损坏 —— 完整推导见 SELECTIVE_PLACEMENT-zh_CN.md。

无电源版 （2 个，本板默认：不贴）

5.1k CC 下拉，只有不带电源版才贴。与 U18(CH224K) 并存会把 CC 阻值拉乱，PD 误判请求 9V/12V 灌进按 5V 设计的板子。板上这两颗周围印了 NO-PWR VER 丝印框。

- R7 5.1k DNP ［不贴］ 本板（带电源版）不贴
- R8 5.1k DNP ［不贴］ 本板（带电源版）不贴

默认不贴 （2 个，本板默认：不贴）

PCB 上标了 DNP 的位，设计上就永远空着：贴上会建立不该有的直流通路或造成驱动打架。不是本批次的取舍，别顺手补焊。

其余同类：R30、R36

天线切换 （3 个，本板默认：见备注）

1090 天线通路三选一，最多只能贴一个。同时贴 R24+R25 会让外接天线和板载 IFA 直接并联短路；贴了 U16 再加任一旁路会短掉开关端口。

- R24 0R ［不贴］ 0R 旁路 → 固定走外接天线，本板不贴
- R25 0R ［不贴］ 0R 旁路 → 固定走板载 IFA，本板不贴
- U16 XA17-G4K ［贴］ 射频开关（默认方案）——本板贴这个

IFA匹配 （3 个，本板默认：见备注）

板载 IFA 的 π 型匹配网络，三个可任意组合成 L 型 / π 型，不互斥。默认 ZS1=0R 直通只是一条线，并不代表已调谐，最终值装壳后由 VNA 定。

- ZP1 DNP ［不贴］ 并联·天线侧，默认不贴
- ZP2 DNP ［不贴］ 并联·电台侧，默认不贴；首轮扫描起点 3.3pF
- ZS1 0R ［贴］ 串联位，默认 0R 直通；首轮扫描起点 3.6nH

调试位 （2 个，本板默认：贴）

平时要贴；测 IFA 时只需保证后级断路，C53 可保留。

- C53 100pF ［贴］ 经 J7 测 IFA 只需保证 C53 后级断路；后级未贴时 C53 可保留，只有后级已贴通时才需取下或另行隔离
- R66 0R ［不贴］ **默认不贴**。它把 J11.pin1 的 26MHz 探测点与 BK4819 的振荡节点隔开：那根分支 120mm 走 In2，贴上就给 TCXO 加约 17pF，而手册负载预算只有 10pF ±10%，幅度不够 BK4819 可能不起振。只在要用测试夹看 26MHz 时手焊 0Ω

电源区 （39 个，本板默认：贴）

带电源版才贴。做不带电源版时这一整组都不贴，改贴 R7/R8。

- J9 MX1.25电池 ［贴］ 电池座，在反面
- RT1 10k NTC ［贴］ NTC 测电池温度，在反面
- U18 CH224K ［贴］ CH224K，USB-C PD 受电协议芯片；CC 脚的 Rd 由它内部提供

其余同类：BT1、C70、C71、C72、C73、C74、C75、C76、C77、C78、C79、C80、C101、C102、D7、D9、D10、L16、L17、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44、R45、R46、R63、R65、R67、SW3、U19、U20、U23

无器件 （2 个，本板默认：—）

PCB 铜箔、焊盘跳线或裸焊盘测试阵列，本来就没有器件可贴。

- ANT1 IFA天线 ［不贴］ 板载 IFA，就是 PCB 铜箔本身
- J11 调试焊盘阵列 2x10 ［不贴］ 2x10 裸焊盘阵列（B 面）：不贴任何件，配 2x10p 测试夹。cJTAG + SWD + BOOTSEL/复位/自检回环全在这里。用镊子或锡桥短接 5-6=复位、7-8=BOOTSEL、19-20=自检（需先拆 R57）

常规 （178 个，本板默认：贴）

这一类整体无条件贴，只把有额外提示的几个列在这里；其余 174 个照贴即可。

- R21 0R ［贴］ 0R 跳线，断开可单独测 AD8313 的检波输出
- R22 0R ［贴］ 0R 跳线，断开可手动置 1090 开关的 A 脚
- R23 0R ［贴］ 0R 跳线，断开可手动置 1090 开关的 B 脚
- U17 XA17-G4K ［贴］ GNSS 侧射频开关。这一侧没有旁路电阻，不贴就完全没有通路